அட்டவணை 14.1 அமிலங்களும் மூலங்களும்

| மூலங்கள் | அமிலங்கள் |
|---|---|
| ஆப்பிள் | மாலிக் அமிலம் |
| எலுமிச்சை | சிட்ரிக் அமிலம் |
| திராட்சை | டார்டாரிக் அமிலம் |
| தக்காளி | ஆக்ஸாலிக் அமிலம் |
| வினிகர் | அசிட்டிக் அமிலம் |
| தயிர் | லாக்டிக் அமிலம் |
| ஆரஞ்சு | அஸ்கார்பிக் அமிலம் |
| தேநீர் | டானிக் அமிலம் |
| வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலம் | ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் |
| எறும்பு, தேனீயின் கொடுக்கு | பார்மிக் அமிலம் |

அயனிகளையோ தருகின்றன. அமிலங்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களைக் கொண்டவை.

எடுத்துக்காட்டாக ஹைட்ரஜன் குளோரைடு நீரில் கரையும் பொழுது $H^+$ அயனிகளையும், $Cl^-$ அயனிகளையும் தருகிறது.

$$HCl_{(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

நீரில் அமிலம் மற்றும் காரத்திற்கு என்ன நிகழும்? நீர்த்த கரைசலில் மட்டும்தான் அமிலங்கள் அயனிகளைத் தருகின்றனவா? ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் நீருடன் வினைபுரிந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகளைத் தருகிறது. நீர் இல்லாத பொழுது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிகளைப் பிரிக்க முடியாது.

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

ஹைட்ரஜன் அயனிகள் தனித்துக் காணப்படுவது இல்லை. இவை நீருடன் சேர்ந்து ஹைட்ரோனியம் ($H_3O^+$) அயனிகளாக உள்ளன. ஆகவே ஹைட்ரஜன் அயனிகள் $H^+$ அல்லது $H_3O^+$ ஆக இருக்கும்

$$H^+ + H_2O \rightarrow H_3O^+$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அனைத்து அமிலங்களும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்களைக் கொண்டவை. ஆனால் ஹைட்ரஜன் உள்ள அனைத்துப் பொருள்களும் அமிலங்கள் அல்ல. எ.கா மீத்தேன் ($CH_4$) மற்றும் அம்மோனியா ($NH_3$) ஆகியவை ஹைட்ரஜனைக் கொண்டுள்ளன. ஆனால் இவை நீர்த்த கரைசலில் ஹைட்ரஜன் ($H^+$) அயனிகளைத் தராது.

பல்வேறு அமிலங்கள் நீரில் கரைந்து எவ்வாறு அயனிகளை உருவாக்குகின்றன என்பதை கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் பார்க்கலாம்.

அட்டவணை 14.2 அமிலங்களால் உருவான அயனிகள்

| அமிலங்கள் | மூலக்கூறு வாய்பாடு | அயனிகள் உருவாதல் | | இடப்பெயர்ச்சி செய்யமுடியும் ஹைட்ரஜனின் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|---|
| அசிட்டிக் அமிலம் | $CH_3COOH$ | $H^+$ | $CH_3COO^-$ | 1 |
| பார்மிக் அமிலம் | $HCOOH$ | $H^+$ | $HCOO^-$ | 1 |
| நைட்ரிக் அமிலம் | $HNO_3$ | $H^+$ | $NO_3^-$ | 1 |
| சல்பியூரிக் அமிலம் | $H_2SO_4$ | $H^+$ | $SO_4^{2-}$ | 2 |
| பாஸ்பாரிக் அமிலம் | $H_3PO_4$ | $H^+$ | $PO_4^{3-}$ | 3 |

## 14.1.1 அமிலங்களின் வகைகள்

அமிலங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு பல்வேறு வகைகளில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

**அ. மூலங்களின் அடிப்படையில்**

கரிம அமிலங்கள்: தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் (உயிரினங்களில்) காணப்படும் அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள் எனப்படும். எ.கா: $HCOOH$, $CH_3COOH$

கனிம அமிலங்கள்: பாறைகள் மற்றும் கனிமப் பொருள்களிலிருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் கனிம அமிலங்கள் எனப்படும். எ.கா: $HCl$, $HNO_3$, $H_2SO_4$

**ஆ. காரத்துவத்தின் அடிப்படையில்**

ஒற்றைக் காரத்துவ அமிலம்: இவை, ஒரு மூலக்கூறில் ஒரே ஒரு பதிலீடு செய்யப்படக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அயனியைப் பெற்ற அமிலங்கள் ஆகும். இது நீர்க்கரைசலில் ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் அயனியைத் தருகிறது. எ.கா: $HCl$, $HNO_3$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அமிலங்களுக்கு காரத்துவம் என்ற பதத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம். இது அதிலுள்ள இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பதாகும். எ.கா அசிட்டிக் அமிலத்தில் ($CH_3COOH$) நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருந்தாலும், ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜனை மட்டுமே இடப்பெயர்ச்சி செய்ய முடியும். எனவே இது ஒற்றைக் காரத்துவமுடையது.



IX_SCI_TM_Unit-14_CHE.indd 164 12/7/2022 12:02:53 PM